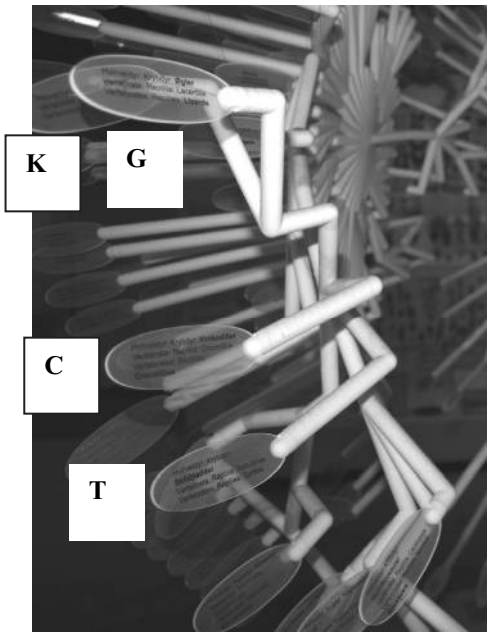
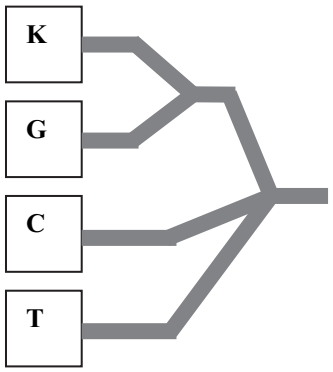
VII. Térbeli törzsfa 12 pont

A fényképen látható szokatlan törzsfa térben szétágazva, egy gömb felületén mutatja a ma élő fő rendszertani csoportokat (regnumokat). Az egyes csoportok neveit ötféle, különböző színű lapocskákra írták fel.
Az egyik szín az egysejtű eukarióták (Protisták) regnumát (országát) jelöli.

1. Mi a másik négy szín jelentése? Nevezze meg ezeket a regnumokat! (4 pont)







.....…….. .....……

.....…….. .....……

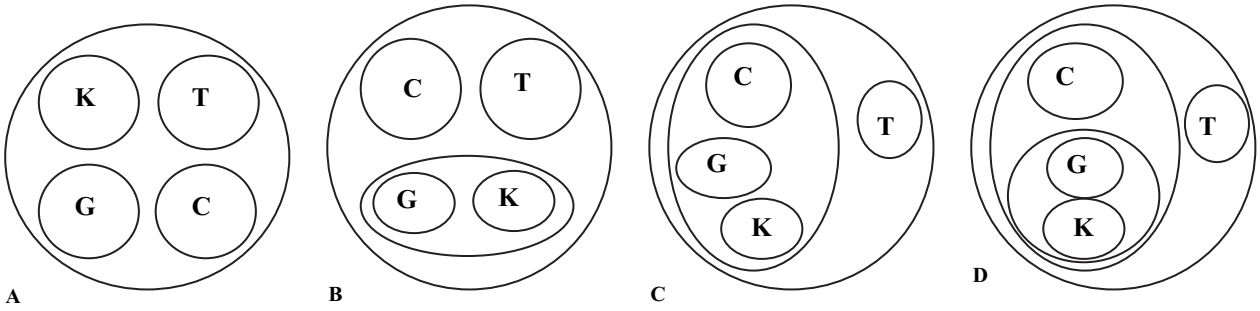
2. Mit jelképez ebben az ábrázolásban a gömb középpontja?

.....……

3. A jobb oldali nagyított részleten a "T" betű a teknősök, a "G", a gyíkok, a “K” a kígyók, a “C” a krokodilok csoportját jelöli. Melyik az a tulajdonság, mely a legtöbb hüllő-csoport közös jellemzője, de eltér mind a kétéltűek, mind a madarak testfelépítésétől? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) A kettős légzés.
B) A lágyhéjú tojás.
C) A kloáka.
D) A változó testhőmérséklet.
E) A szarutartalmú hámréteg.

4. A bemutatott törzsfa alapján melyik a négy hüllőcsoport rokonsági viszonyait fejlődéstörténeti alapon helyesen bemutató ábrázolás? A megfelelő betűjelet írja a négyzetbe!



Törzsfákat a modern molekuláris biológiai vizsgálatok eredményei alapján is felrajzolhatunk. Ennek egyik módja, hogy összehasonlítják egy olyan fehérje aminosavsorrendjét, mely azonos feladatot lát el a különböző fajokban.

5. Mi valószínűsíthető, ha összevetik egy teknős, egy vízisikló és egy tigris (emlős) hemoglobinjának aminosavsorrendjét? Egészítse ki a hiányos mondatot!

A két hüllő hemoglobinjának aminosavsorrendje ..…….

.....……..., mint .....

.....……..

A törzsfák általában az elágazásokkal jelzik az új csoportok létrejöttét. Emellett azonban összeolvadások is jellemzik az élővilág fejlődéstörténetét. Ilyen volt például a zuzmók kialakulása.

6. Mely élőlénycsoportok szoros szimbiózisai lehetnek a zuzmók? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) szivacsok
B) zöldmoszatok
C) gombák
D) mohák
E) harasztok

7. Az endoszimbiózis elmélete szerint az eukarióta sejtek is különböző eredetű sejtekből jöttek létre. Mely sejtszervecskék eredetét magyarázza így ez az elmélet? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A sejtmagét.
B) A kromoszómákét.
C) A mitokondriumét.
D) A színtestekét.
E) A riboszómákét.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen